MIDDLE 1 PROJECT

가입 후 첫 결제에서 정기결제까지: 유저 학습 행동 기반 전환·리텐션 분석

코드잇 PART 2 7팀

김은기 | 이서희 | 이지현 | 장준영 | 정솔메

CONTENTS

01 분석 배경 및 방향성

02 첫 결제 전환 핵심 요인

03 결제자 품질 및 리텐션 지표 변화

04 종합 결론 및 향후 과제

05 한계점

06 APPENDIX

분석 배경 및 방향성

무료체험 폐지 이후, 유저의 결제 전환과 정기결제 유지 흐름을 어떤 관점에서 바라볼지 정의합니다.

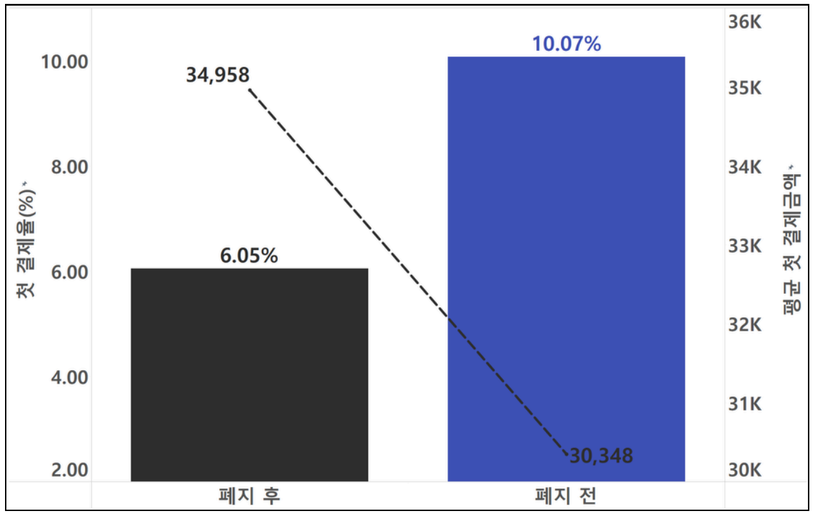
무료체험 폐지 전후 주요 지표 변화

01. 무료체험 폐지 전/후 비교

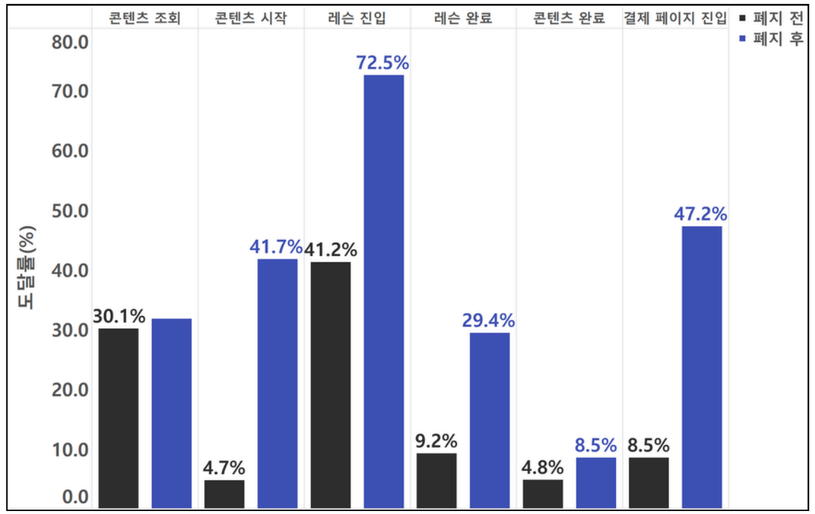
가입자는 약 70% 증가, 결제율은 약 4%p 하락
반면, 학습활동(콘텐츠 조회, 레슨 완료 수)는 상승

02. 폐지 후 결제금액 · 할인 구조 변화

평균 첫 결제 금액은 감소, 평균 할인 금액은 증가
→ 무료체험 기간 종료 시점에 유저 Lock-In을 위해 할인 프로모션 진행한 것으로 추정



▲ 폐지 전후 첫 결제율 및 평균 첫 결제금액

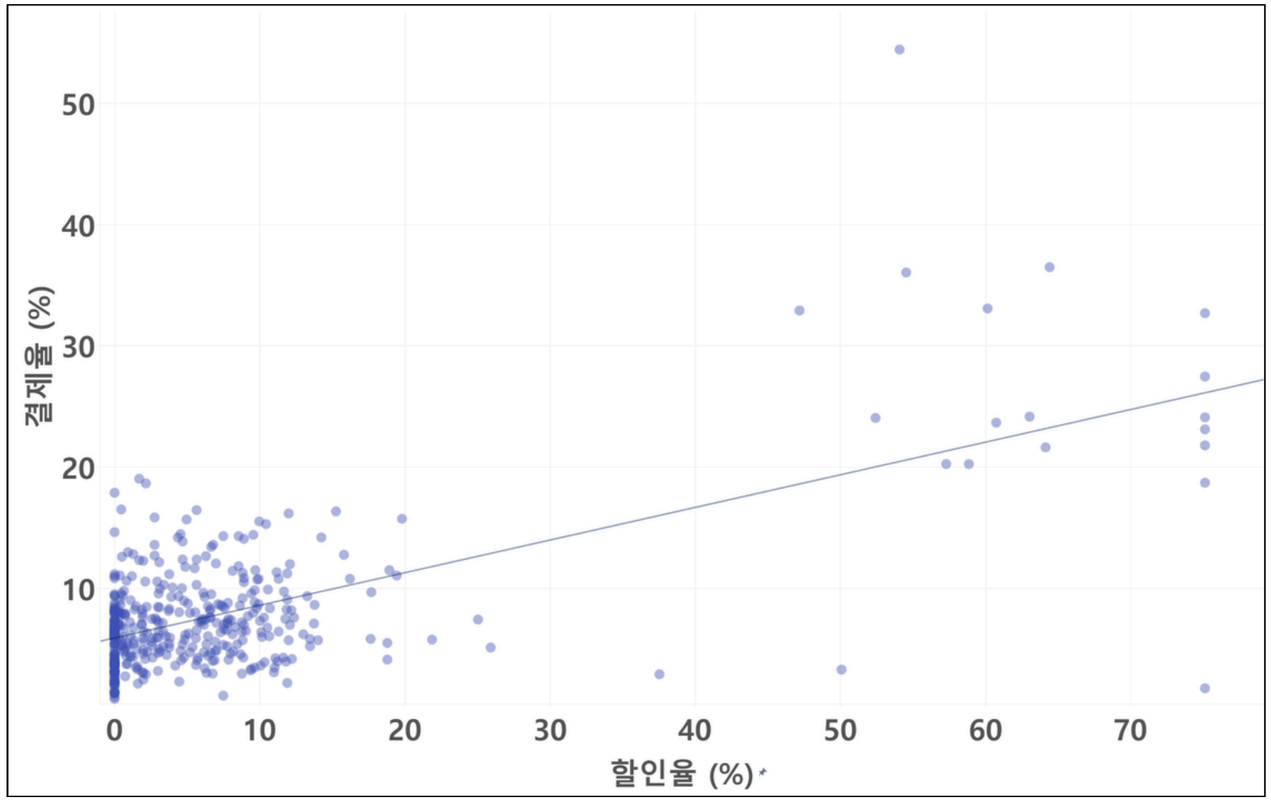


▲ 폐지 전후 가입 후 7일 내 주요 행동 도달률

기간	가입자 수	첫 결제자 수	첫 결제금액 합계	평균 첫 결제금액	평균 할인금액
폐지 전	27,543명	2,773명	약 8,415만원	30,348원	5,125원
폐지 후	46,055명	2,788명	약 9,746만원	34,958원	1,074원

전환율 하락 원인 파악을 위해 무료체험 폐지 후, 유저가 가입 직후 어떤 행동을 보였는지 추가적으로 확인이 필요

할인율은 첫 결제율과 양의 관계를 보이지만, 유지 관점에서는 추가 검증이 필요



▲ 할인율-결제율 산점도

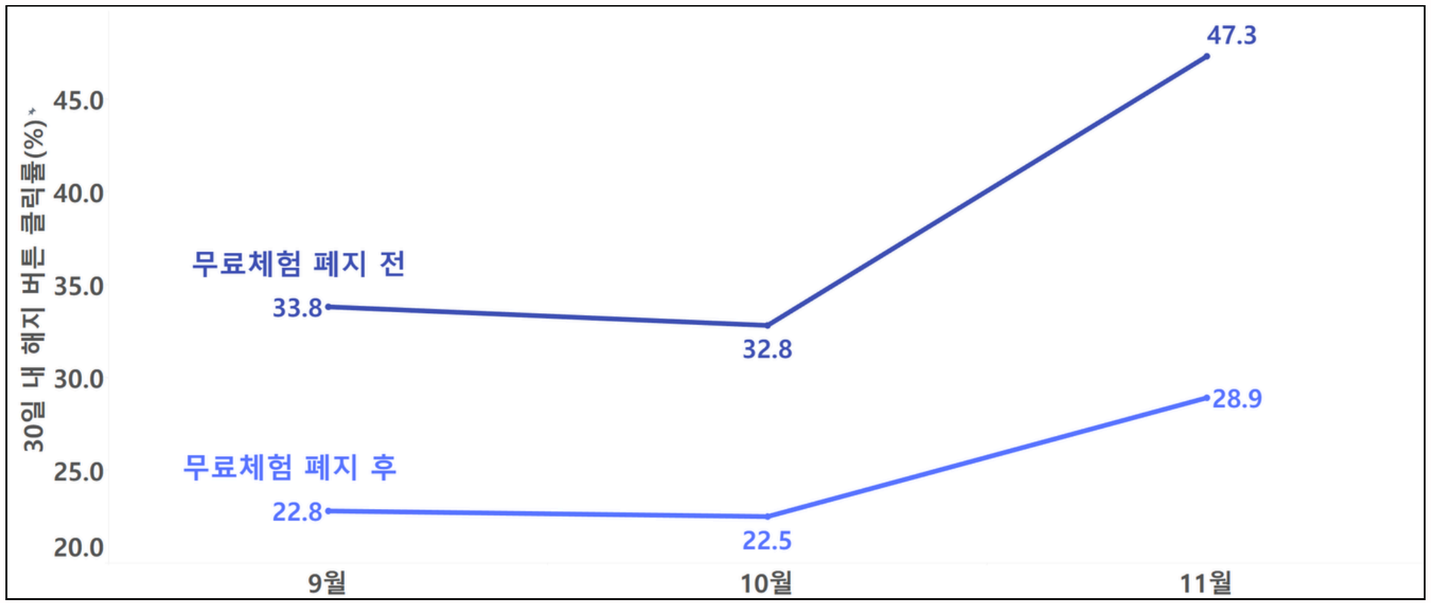
핵심 인사이트

- 일별 할인율과 첫 결제율은 전반적으로 우상향 관계를 보임.
- 할인율이 높아질수록 가격 부담이 낮아져 첫 결제 진입장벽이 완화될 가능성이 있음

다만 고할인 구간은 표본 수가 적고 이상치 영향이 있을 수 있어, 단정적인 해석에는 주의가 필요.

할인은 첫 결제 진입을 빠르게 만들 수 있지만, 결제 후 유지 여부는 해지 버튼 클릭률과 함께 추가 확인이 필요

무료체험 폐지 후 초기 이탈 신호 감소 가능성 발견



▲ 22/23년 월별 결제자의 30일 내 해지 버튼 클릭률

핵심 인사이트

- 2022년 9 ~ 11월 해지 클릭률은 33.8% → 47.3%로 상승했지만, 2023년은 22.8% → 28.9%로 전반적으로 낮은수준을 유지
- 무료체험 폐지 후 월별 해지 버튼 클릭률은 전년 동기간 대비 낮게 나타남

해석

- 해지행동은 할인율만으로 설명하기 어렵고, 무료체험 폐지 이후 결제자 특성 변화의 영향도 함께 고려할 필요가 있음

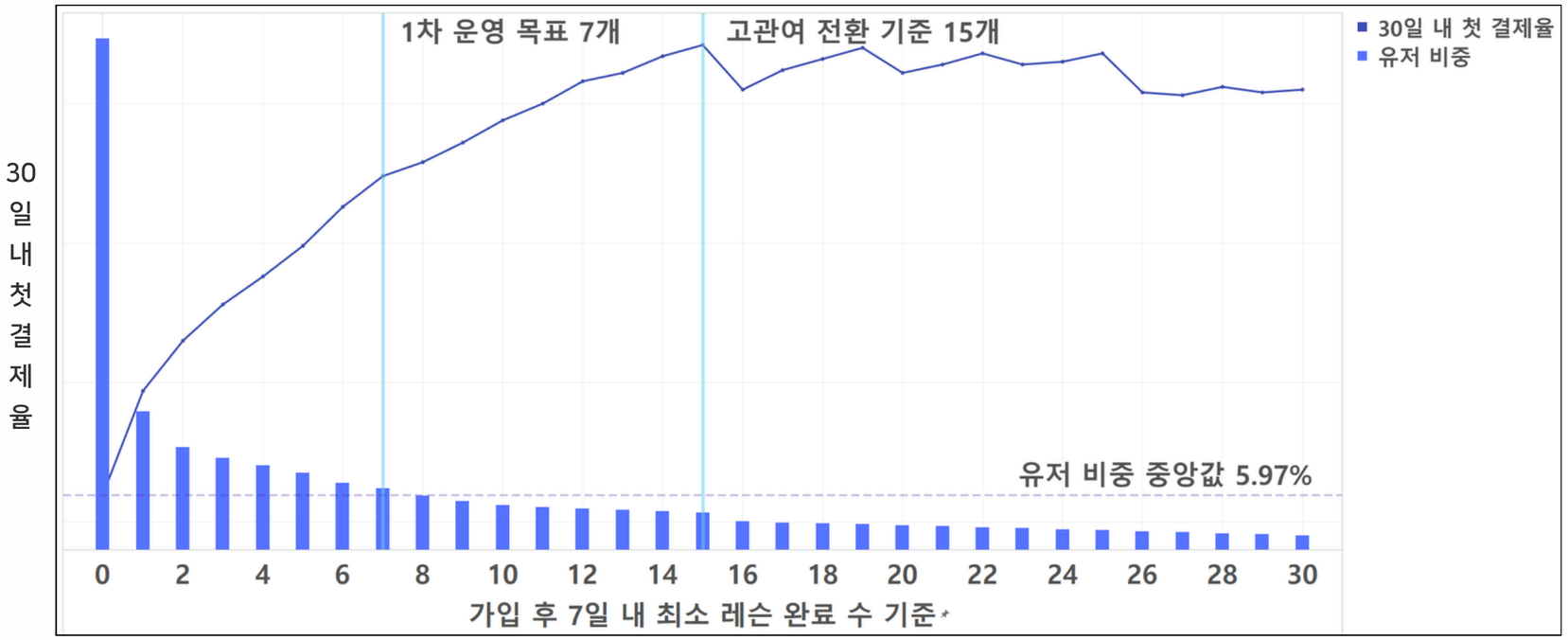
단, 해지 버튼 클릭은 실제 해지 이벤트가 아니며 할인율·유입 품질·상품 정책 변화의 영향을 받을 수 있음. 따라서 '품질 개선 가능성'으로 해석하고, 인과로 단정하지 않음.

무료 체험 폐지 후, 해지 클릭률은 전반적으로 낮아졌으며 이는 결제 이후 초기 이탈 의도가 낮아졌을 가능성을 시사
다만, 할인율만으로는 직접적인 해지행동을 설명하기 어려움

첫 결제 전환 핵심 요인

첫 결제까지 이어지는 유저 행동을 살펴보고, 전환에 영향을 줄 수 있는 초기 학습 신호를 찾습니다.

레슨 7회 완료가 첫 결제 전환의 핵심 지점



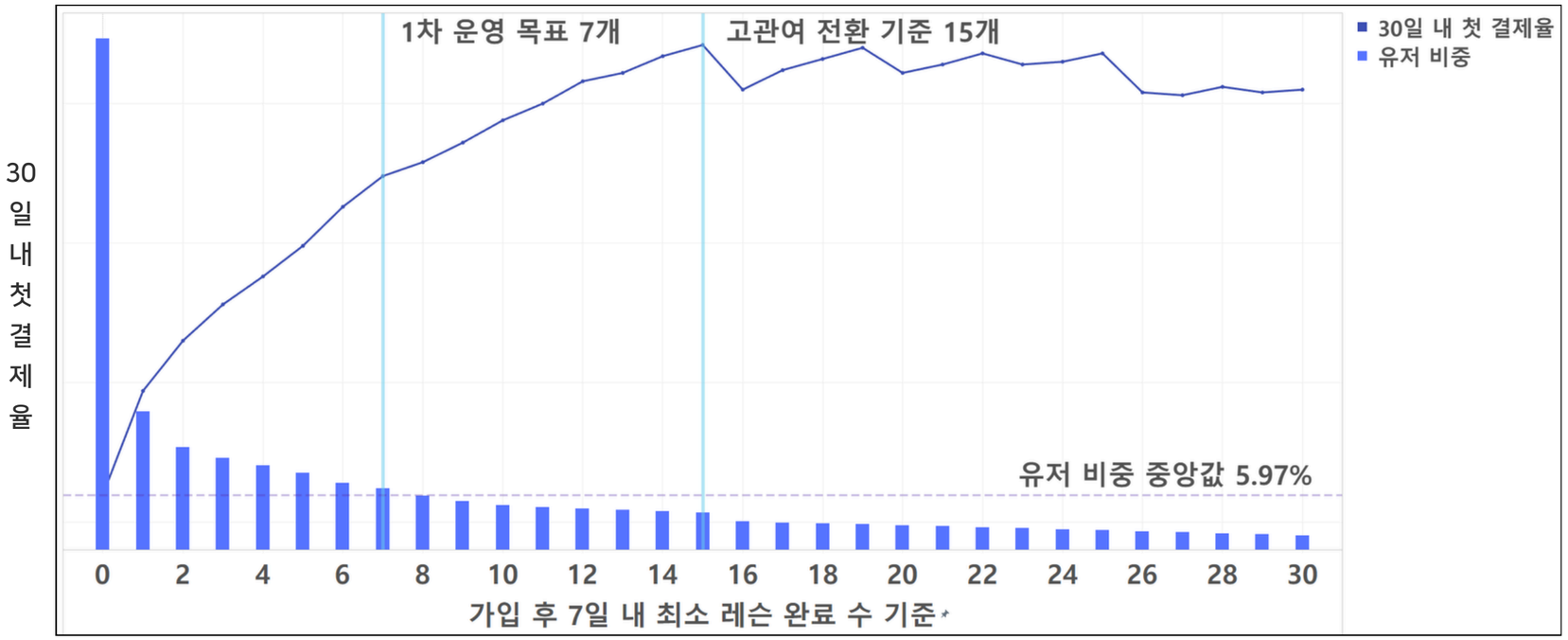
▲ 레슨 최소 달성 기준별 30일 내 첫 결제율 및 유저 비중 : N개 이상 완료 기준

아하 모먼트 후보 판단 기준

- 전체 평균 첫 결제율 이상
- 전체 대비 유저 비중 중앙값(5.97%) 이상

첫 결제 전환율 · 전체 대비 유저 비중을 함께 고려하여 아하 모먼트 후보를 레슨 7개 완료로 선정

레슨 7회 완료까지 첫 결제 전환율이 빠르게 상승



▲ 레슨 최소 달성 기준별 30일 내 첫 결제율 및 유저 비중 : N개 이상 완료 기준

핵심 인사이트

- 레슨 완료 수가 증가할 수록 전반적으로 30일 내 첫 결제율이 상승하는 흐름을 보임
- 특히 레슨 7개 완료 지점까지 결제율이 가파르게 상승
- 전체 대비 유저 비중이 중앙값을 넘으면서 결제율 상승이 가파른 구간의 마지노선인 레슨 완료 7개를 1차 운영 목표 지점으로 해석할 수 있음
- 15개 이상 완료 구간에서는 결제율이 높은 수준으로 유지되어, 고관여 유저 기준으로 볼 수 있음

첫 결제 전환을 높이기 위해서는, 가입 후 7일 이내 레슨 완료 수를 늘리는 액션이 중요
다만 레슨 완료 수가 많아질수록 해당 유저 수는 줄어들기 때문에, 결제율뿐 아니라 유저 규모와 결제 기여도도 함께 고려 필요

콘텐츠 경험 유도가 레슨 0 회 유저 전환의 핵심

01. 레슨 0개 유저별 결제 기여도 차이

같은 레슨 0개 완료 유라도 콘텐츠 경험 유무에 따라 첫 결제율 약 10배 차이 확인

무행동형
콘텐츠 경험 X, 레슨 0개

첫 결제율 1.08%
결제 기여도 8.18%

탐색형
콘텐츠 경험 O, 레슨 0개

첫 결제율 10.98%
결제 기여도 48.89%

콘텐츠 경험 유무에 따라 첫 결제율 약 10배 차이

결제 전 7일 이내 레슨 완료 여부별 첫 결제 성과

결제 전 7일 이내 완료한 수강 수	총 유저 수	결제 유저 수	결제율	결제 기여도
0개	33,556명	1,591명	4.74%	57.07%
1개 이상	12,499명	1,197명	9.58%	42.93%

결제 전 7일 이내 레슨 완료 여부 X 콘텐츠 경험 여부별 첫 결제 성과

결제 전 7일 이내 완료한 수강 수	콘텐츠 경험 여부	총 유저 수	결제 유저 수	결제율	결제 기여도
0개	X	21,137명	228명	1.08%	8.18%
	O	12,419명	1,363명	10.98%	48.89%
1개 이상	X	0명	0명	0%	0%
	O	12,499명	1,197명	9.58%	42.93%

레슨 0개 완료 유저를 2그룹으로 분류, 레슨 0개 완료 유저의 콘텐츠 경험을 이끌어내는 것이 중요

첫 결제 전환 유저 세그먼트 정의

02. 유저 행동에 따른 세그먼트 정의

- 무행동형
  → 탐색형으로 전환될 수 있도록 고객 행동 유도
- 약한 학습형
  → 강한 학습형으로 전환될 수 있도록 고객 행동 유도

가입 후 첫 결제 전환 유저 세그먼트

무행동형

콘텐츠 경험 x / 레슨 완료 0개

탐색형

콘텐츠 경험 o / 레슨 완료 0개

약한 학습형

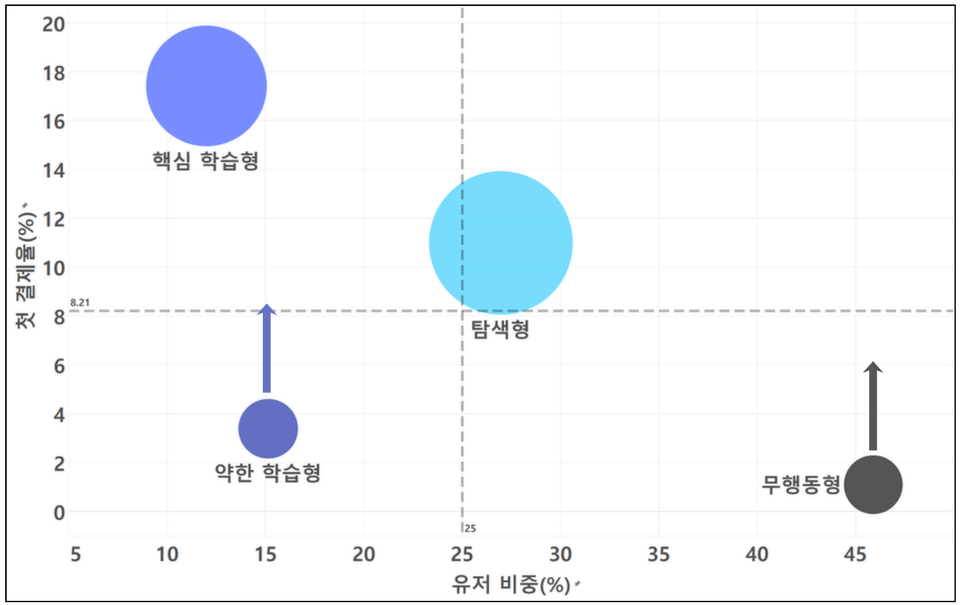
레슨 1 ~ 6개 완료

강한 학습형

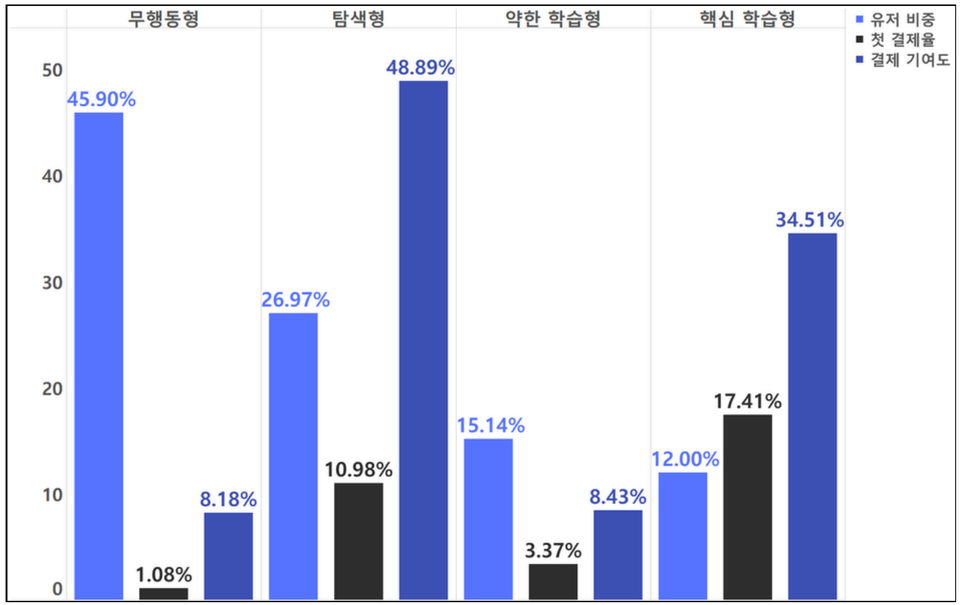
레슨 7개 이상 완료

가입 후 30일 이내 첫 결제 유저별 세그먼트 정의에 따라
전환율 상승을 위한 고객 행동 유도 필요

핵심 세그먼트 분석을 통해 전환 유도 우선순위 도출



▲ 활성화 그룹별 버블 차트



▲ 활성화 수준별 주요 행동 비율

구분	세그먼트	유저 비중	첫 결제율	결제 기여도	핵심 판단	통계검정	개선 방향
A	무행동형	45.9%	1.08%	8.18%	유저 수는 많지만 전환 효율 낮음	유의	탐색 유도
B	탐색형	27.0%	10.98%	48.9%	결제 규모 높고 전환 효율 우수	유의	결제 전환 강화
C	약한 학습형	15.1%	3.37%	8.43%	학습 경험은 있으나 결제 전환 낮음	유의	7개 이상 완료 유도
D	핵심 학습형	12.0%	17.41%	34.5%	표본은 작지만 전환율 우수	유의	고전환 행동 유저

무행동형 유저를 대상으로 콘텐츠 경험을 유도 (무행동형 → 탐색형) | 약한 학습형 유저를 대상으로 7개 레슨 완료를 유도 (약한 학습형 → 강한 학습형)

결제자 품질 및 리텐션 지표 변화

첫 결제 이후에도 유저가 계속 학습하고 갱신하는지 확인하며, 결제자의 유지 가능성과 수익 기여도를 함께 살펴봅니다.

횟수보다 '학습이 이어진 기간'에 주목한 이유

01. 30일 내 갱신은 세 그룹 모두 17%대

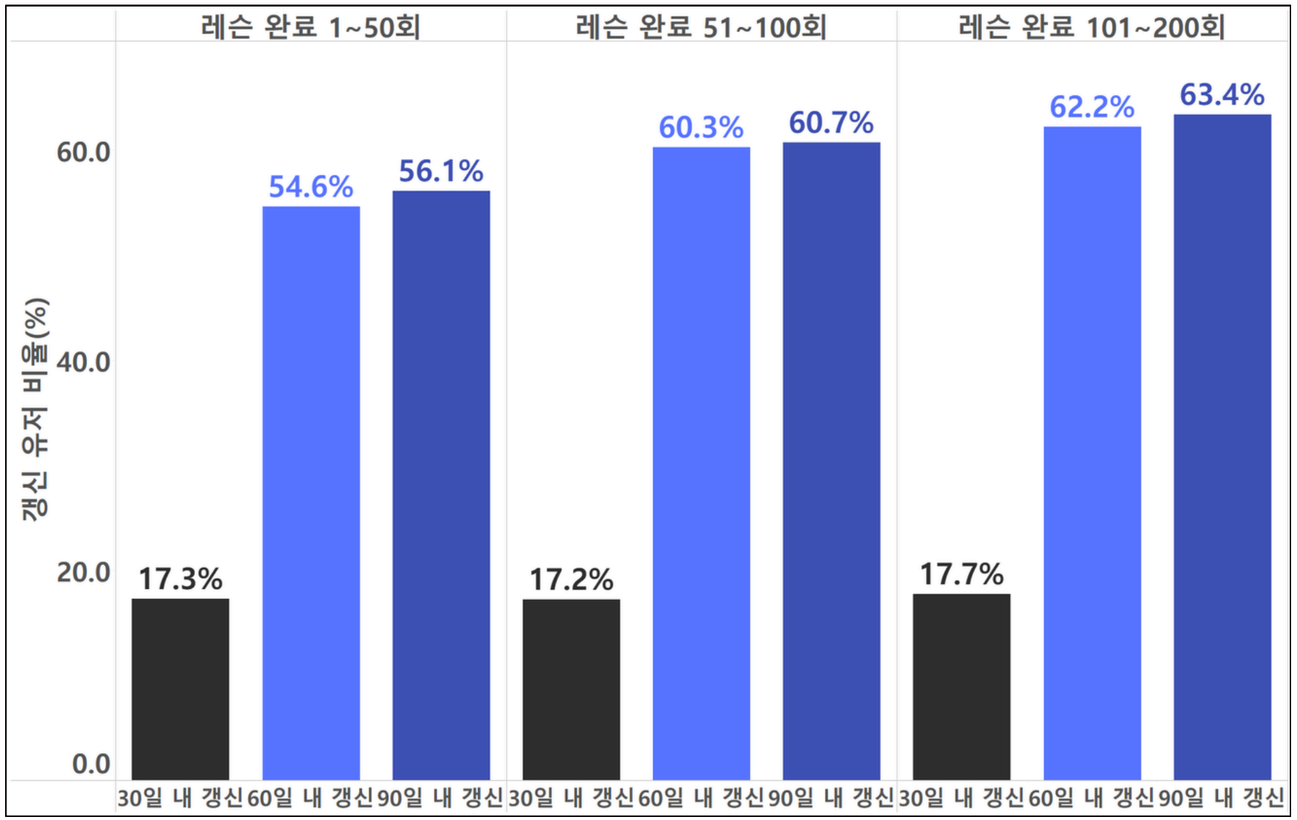
초기 갱신 시점에서는 활동 횟수별 차이가 거의 없음

02. 60-90일 갱신도 완만한 차이

레슨 완료 101-200회 유저가 높긴 하지만, 해석을 뒤집을 만큼의 큰 격차는 아님, 정기결제 특성 상, 31~60일 단위의 갱신율이 높은 것으로 확인

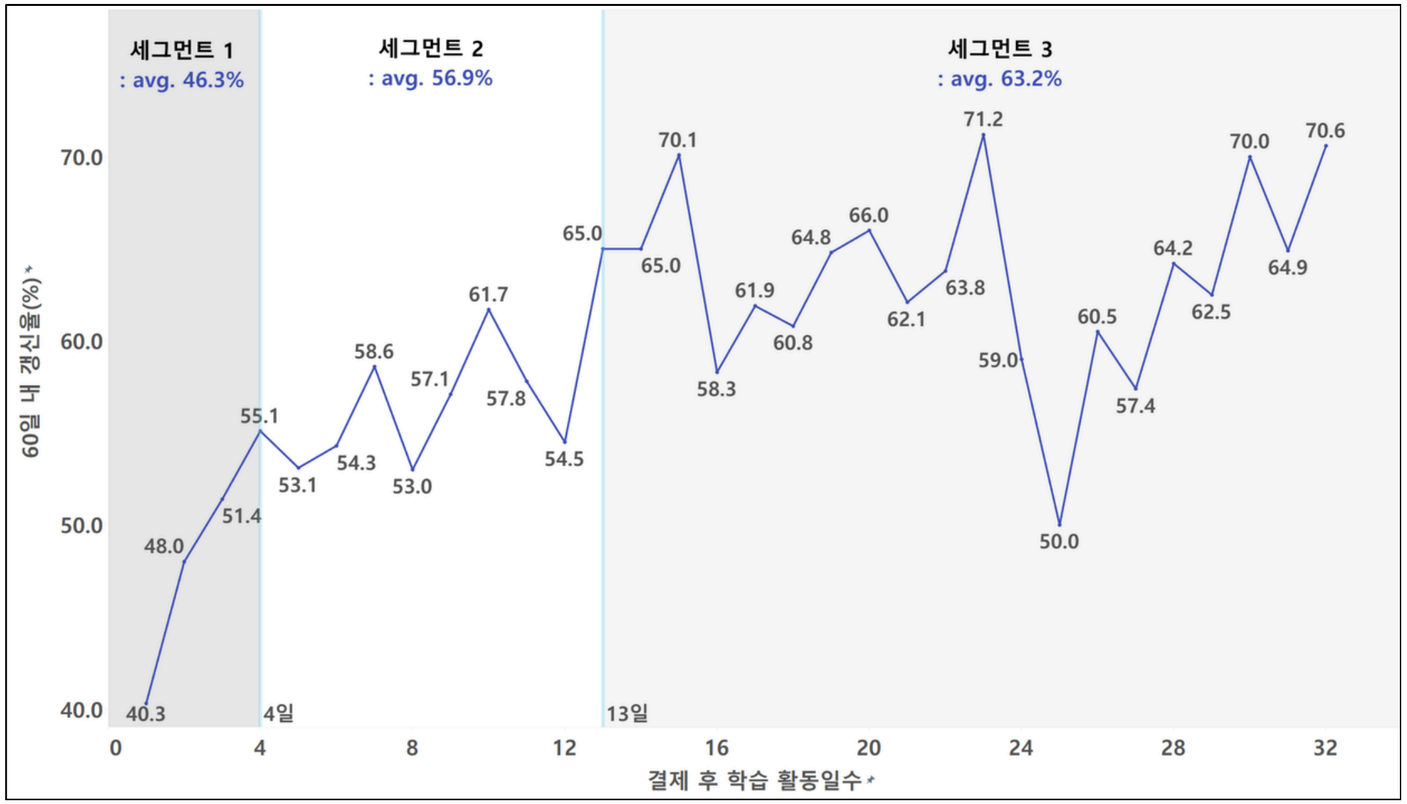
03. 횟수 기준은 '꾸준함'을 설명하지 못함

같은 수강 횟수라도 학습이 이어진 기간은 다를 수 있음



▲ 활동도별 갱신율

학습 활동일수 기반 세그먼트 정의



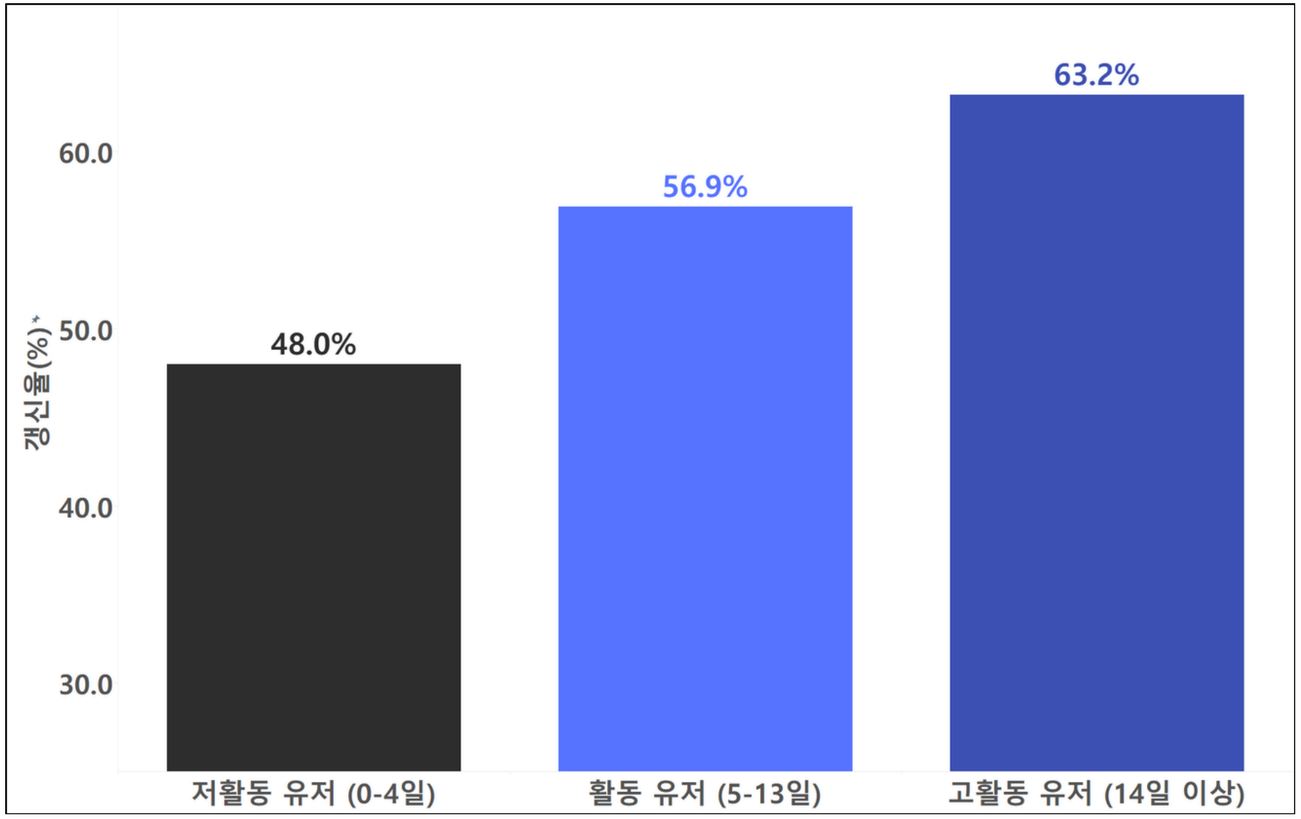
▲ 결제 후 학습 활동일수와 60일 내 갱신율

구간화 기준

- 결제 후 학습 활동일수가 많아질수록 60일 내 갱신율도 전반적으로 높아지는 경향이 나타남
- 하지만 일별 수치는 변동폭이 있어, 하루 단위로 해석하기보다는 갱신율이 비슷한 구간끼리 묶어 보는 것이 적절하다고 판단

따라서 학습 활동일수를 0~4일 / 5~13일 / 14일 이상으로 나누고, 각 구간을 저활동 / 활동 / 고활동 유저로 정의

학습 활동일수 세그먼트별 갱신율 비교



▲ 학습 활동일 수 그룹별 갱신율

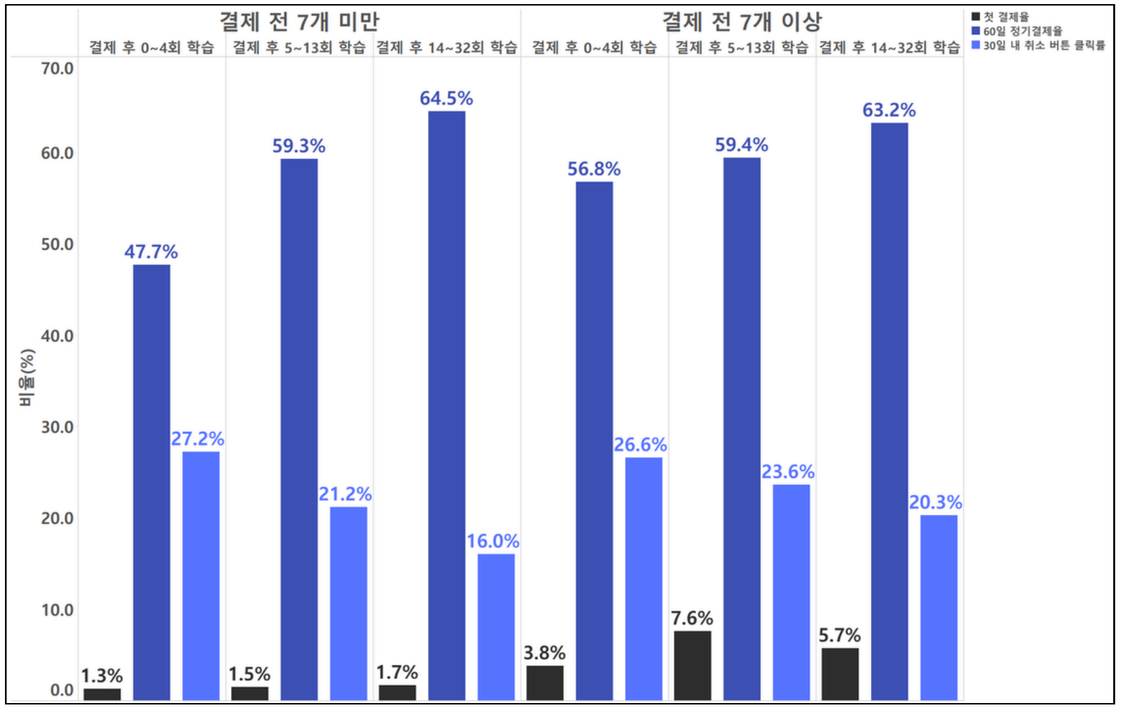
세그먼트 정의와 해석

학습 활동일 수 그룹	유저 수	60일 내 갱신 유저 수	갱신 비율	통계검정
저활동 유저	1,408명	676명	48.0%	유의
활동 유저	1,883명	1,071명	56.9%	유의
고활동 유저	1,586명	1,003명	63.2%	유의

- 학습 활동일수가 많을수록 60일 내 갱신율이 48.0% → 56.9% → 63.2%로 상승
- 저활동–고활동 간 격차는 +15.2%p로, 결제 후 학습 루틴 형성이 리텐션에 영향을 줄 가능성 확인

각 세그먼트별 유지/이탈 특성과 우선 개선 액션 비교가 필요

첫 결제와 정기결제 유지 요인의 차이



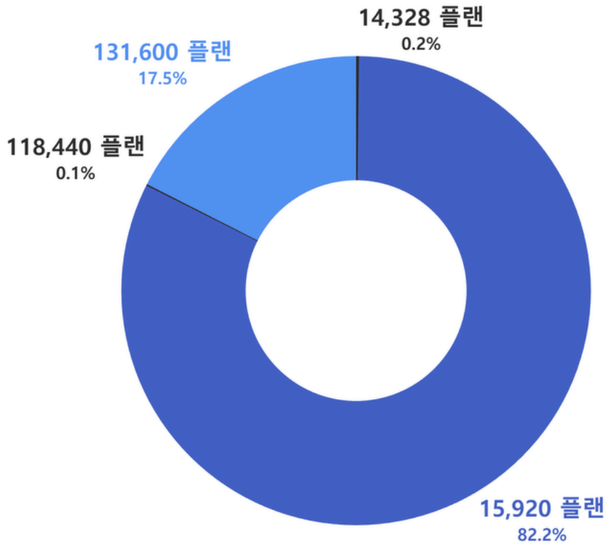
▲ 결제 전 7개 이상 학습과 결제 후 학습 지속성이 첫 결제, 리텐션에 연결

✓ 리텐션 단 지표는 표본 모두 첫 결제유저이기에 첫 결제율이 100%로 책정되어 수정

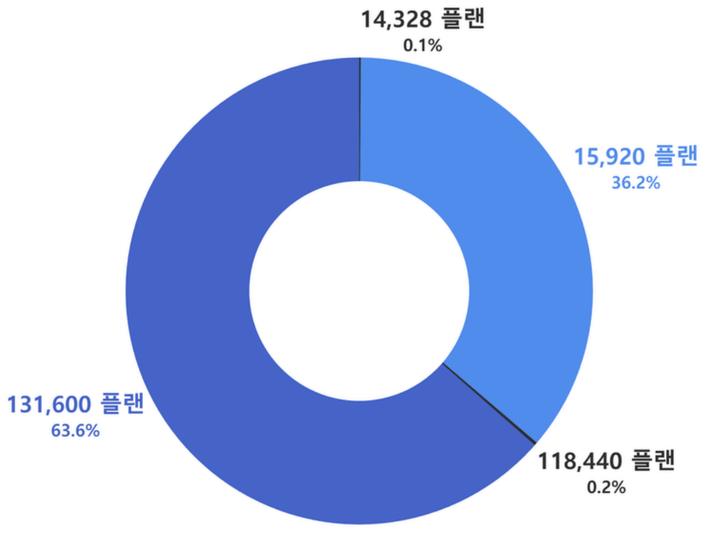
- 첫 결제율 = 첫 결제 + 이후 학습 지속까지 성공한 비율 (분모 = 가입자 수)
- 첫 결제에는 아하모먼트가 중요(결제 전 레슨 7개 완료) (1% → 7%)
- 정기 결제는 첫 결제 전 아하모먼트 발생 여부와 관계 없이, 결제 이후 학습일 수가 중요

첫 결제와 정기 결제는 독립적인 이벤트로 해석할 수 있음

결제자 수와 수익 기여도 기준의 차이



▲ 결제 플랜 분포



▲ 결제 플랜 수익 분포

분석 관점 전환

즉, 결제자 분석은 단순 유저 수가 아니라 수익 기여도까지 함께 고려

1.5만원 월간플랜, 13만원이 연간플랜으로 추정
(※ 1.5만원 x12개월 - 할인금액)

기대 수익 측면에서는 연간 플랜 정기결제 유지가 더 효과적

결제 플랜	유저 수	유저 비중	기대 수익
131,600	676명	17.5%	약 8,896만원
118,440	2명	0.1%	약 23만원
15,920	3,183명	82.2%	약 5,067만원
14,328	7명	0.2%	약 10만원

01. 결제자 수만 보면 저가 플랜 중심

15,920원 플랜이 결제자의 82.2%를
차지하지만 수익 비중은 36.2% 수준

02. 수익 기여도는 고가 플랜이 큼

131,600원 플랜은 유저 비중 17.5%
지만 전체 기대 수익의 63.6%를 차지

다만 기업의 재무상태 데이터는 보유하고 있지 않아, 회사가 추구하는 방향(단기 매출 상승 VS. MAU 증가)에 따라서
고가/저가 플랜 중 집중해야할 영역이 달라질 수 있음

종합 결론 및 향후 과제

앞선 분석 결과를 종합해 핵심 인사이트를 정리하고, 실제 서비스 개선 방향으로 연결합니다.

세그먼트별 학습 지속 개선안

01 무행동형 → 탐색형

온보딩 콘텐츠/메인 추천 개선

- 취준생 이직자용 로드맵을 메인에 노출
- Beginner 인기 콘텐츠를 원클릭으로 조회 or 수강 시작 (바로 시작하기 CTA 노출)
- 탐색 전 단계의 진입 장벽을 낮춤

핵심 지표: 콘텐츠 탐색 전환율 (조회 · 시작)

02 약한 학습형 → 강한 학습형

동기부여형 팝업

- 배운 내용으로 할 수 있는 다음 행동을 안내
- ex) SQL 학습 이후의 분석 과제 유도
- 다음 레슨으로 이어지는 자연스러운 학습 동기 부여

핵심 지표: 레슨 완료 수, 7개 이상 완료율

03 활동 유저 → 학습 활동일수

루틴형 리워드 설계

- 포인트 적립 → 신규 강의 맛보기/질문 혜택
- 푸시 알림 + 경험치 제도 + 주간 랭킹화
- 반복 방문을 유도해 루틴 형성

핵심 지표: 학습 활동일수, 재방문율, 갱신율

콘텐츠 시작률 해석 시 유의사항

난이도별 조회 대비 시작률 요약

beginner 콘텐츠에서 조회 대비 시작률이 더 높게 나타남

콘텐츠 난이도	평균 조회 유저 수	평균 시작 유저 수	평균 조회 대비 시작률
beginner	497명	1,037명	190.82%
advanced	79명	115명	144.3%

조회 대비 시작률이 높은 TOP 사례

일부 콘텐츠는 조회 유저보다 시작 유저가 훨씬 크게 집계됨

콘텐츠 ID	총 조회 유저 수	총 시작 유저 수	조회 대비 시작률
f4be...df29	4,932명	12,436명	255.68%
61b6...52d6	2,733명	4,695명	191.04%
445f...9430	552명	745명	140.8%

01. 로그 기준 차이

조회 대비 시작률이 100%를 초과해, 조회와 시작 로그의 수집 기준이 다를 가능성이 있음

02. 시작 경로 차이

메인/추천 영역 등에서 조회 이벤트 없이 바로 시작되는 경로가 존재할 수 있음

03. 콘텐츠 편중 가능성

BEGINNER 콘텐츠가 다수라 온보딩 추천 콘텐츠 노출 영향이 섞였을 가능성이 큼

따라서 콘텐츠 개선 우선순위 분석에서는 시작률 단독 해석이 아닌 결제율·완료율·미완료 규모를 함께 고려 필요

온보딩 개선 우선 검토 콘텐츠

시작 유저 수, 레슨 미완료율, 미결제율을 함께 고려해 온보딩 관점의 우선순위 산정

콘텐츠 ID	시작유저수	레슨완료유저수	결제유저수	레슨완료율(%)	레슨미완료율(%)	결제율(%)	미결제율(%)	온보딩중요도점수
f4be...29	12,629	7,094	1,114	56.17	43.83	8.82	91.18	90.63
ca35...b7	502	361	17	71.91	28.09	3.39	96.61	46.24
61b6...d6	4,617	3,885	475	84.15	15.85	10.29	89.71	26.03
68a3...0a	1,281	1,140	184	88.99	11.01	14.36	85.64	3.45
445f...30	1,148	1,025	172	89.29	10.71	14.98	85.02	1.6

✓ 유저 수를 이용한 정규화는 최대-최소 정규화를 사용

핵심 인사이트

- f4be...29 콘텐츠는 시작 유저 수가 12,629명으로 가장 많고, 레슨 미완료율도 43.83%로 높아 온보딩 우선 검토 대상 1순위로 나타남
- ca35...b7 콘텐츠는 시작 유저 수는 적지만 미결제율이 96.61%로 높아, 전환 저해 가능성도 함께 확인할 필요가 있음
- 445f...30, 68a3...0a 콘텐츠는 레슨 완료율이 높고 미완료율이 낮아 상대적으로 우선순위가 낮게 나타남

수식

온보딩 중요도 점수 = (시작유저수 정규화 * 0.3)
+ (레슨 미완료율 정규화 * 0.5)
+ (미결제율 정규화 * 0.2)

점수는 개선 효과를 단정하는 값이 아니라, 콘텐츠별 우선 검토 순서를 정하기 위한 상대적 판단 기준

결제전환 개선 우선 검토 컨텐츠

시작 유저 수, 레슨 미완료율, 미결제율을 함께 고려해 결제전환관점의 우선순위 산정

콘텐츠 ID	시작유저수	레슨완료유저수	결제유저수	레슨완료율(%)	레슨미완료율(%)	결제율(%)	미결제율(%)	결제전환 중요도점수
f4be...29	12,629	7,094	1,114	56.17	43.83	8.82	91.18	76.57
ca35...b7	502	361	17	71.91	28.09	3.39	96.61	60.5
61b6...d6	4,617	3,885	475	84.15	15.85	10.29	89.71	33.52
68a3...0a	1,281	1,140	184	88.99	11.01	14.36	85.64	4.78
445f...30	1,148	1,025	172	89.29	10.71	14.98	85.02	1.6

✓ 유저 수를 이용한 정규화는 최대-최소 정규화를 사용

핵심 인사이트

- f4be...29 콘텐츠는 시작 유저 수가 12,629명으로 가장 많고, 미결제율도 91.18%로 높아 결제 전환 우선 검토 대상 1순위로 나타남
- ca35...b7 콘텐츠는 시작 유저 수는 502명으로 적지만, 미결제율이 96.61%로 가장 높아 전환 저해 요인 확인이 필요함
- 445f...30, 68a3...0a 콘텐츠는 결제율이 상대적으로 높아 우선순위가 낮게 나타남

수식

결제전환 중요도 점수 = (시작유저수 정규화 * 0.3)
+ (레슨 미완료율 정규화 * 0.2)
+ **(미결제율 정규화 * 0.5)**

점수는 개선 효과를 단정하는 값이 아니라, 콘텐츠별 우선 검토 순서를 정하기 위한 상대적 판단 기준

첫 결제 세그먼트별 전환율 차이를 기대매출로 환산

세그먼트	유저 수	첫 결제율	평균 첫 결제금액 (전체 첫 결제 유저 기준)
무행동형	21,137명	1.08%	34,958원
탐색형	12,419명	10.98%	34,958원
약한 학습형	6,973명	3.37%	34,958원
핵심 학습형	5,526명	17.41%	34,958원

		액션 시 다음 세그먼트로의 예상 이동율			
적용 금액 기준	액션 시나리오	1%	3%	5%	10%
평균 첫 결제금액 기준	**무행동형 → 탐색형**	**73만원**	**219만원**	**366만원**	**731만원**
평균 첫 결제금액 기준	약한 학습형 → 강한 학습형	34만원	103만원	171만원	342만원

※ 해당 시뮬레이션은 상관관계 기반이기에, 인과관계 검증을 위해서는 A/B 테스트가 필요

수식

예상 기대 매출 = 세그먼트 유저 수
x 액션 시 다음 세그먼트로의 예상 이동율(1%·3%·5%·10%)
x 다음 세그먼트와의 전환율 차이
x 평균 첫 결제금액

기대 효과

'무행동형 → 탐색형'은 '약한 학습형 → 강한 학습형' 대비 세그먼트별 전환율 격차도 크고 대상 유저 수가 많아 동일한 이동율에서 약 2배 가량 높은 매출 잠재력을 보유

동일한 이동률을 가정한다면 '첫 콘텐츠 경험을 만드는 액션'이 '레슨 7개 이상 달성을 유도하는 액션'보다 매출 잠재력이 더 높은 것으로 판단

시뮬레이션을 통한 예상 기대 매출 추정 결과, '무행동형' → '탐색형'으로 세그먼트 유저를 3~5% 가량 전환시키는 것을 목표로 설정

A/B 테스트 설계

무행동 유저의 콘텐츠 탐색을 유도하고, 가입 후 콘텐츠 조회, 시작률이 개선되는지 검증

핵심 근거

무행동형 규모	첫 결제율 차이	실험 목표 효과	기대 매출
21,137명	1.08% → 10.98%	+3%P ~ +5%P	219만 ~ 366만 원
전체 가입 유저의 46%	무행동형 대비 탐색형	콘텐츠 탐색 전환율	3% / 5% 이동 시

A 그룹 기존 메인/온보딩 페이지
현재 화면과 기존 CTA를 유지시킴

→

B 그룹 맞춤 추천 + 원클릭 CTA
초보자 맞춤 콘텐츠 추천과 시작 CTA를 강조한 화면

성공 지표	콘텐츠 탐색률 — 가입 후 콘텐츠 조회 또는 시작
보조 지표	콘텐츠 조회율, 콘텐츠 시작률
가드레일 지표	이탈률, 첫결제 전환율

실험 가설: B안 노출 유저는 A안 대비 가입 후 7일 이내 콘텐츠 조회, 시작률이 더 높을 것이다.

분석 방법
- A/B 그룹 간 콘텐츠 탐색률 차이를 모비율 Z 검정으로 비교
- 보조/가드레일 지표도 동일 기준으로 확인
- 유의수준 5% 기준으로 통계적 유의성 판단

의사결정 기준: B그룹의 콘텐츠 탐색률이 유의하게 증가하고, 이탈률이 악화되지 않으면 실험 성공으로 판단

한계점

데이터 정의, 지표 기준, 외부 맥락의 제약을 검토하고 결과 해석 시 주의해야 할 지점을 정리합니다.

한계점

한계 1.



유입 품질 판단의 한계

- 광고 성과 및 유입 채널 데이터가 없어, 유입 품질을 직접 비교하기 어려움
- 무료체험 폐지 전후의 결제율 변화가 유유저 유입 변화 때문인지, 서비스 구조 변화 때문인지 분리하기 어려움
- 향후에는 광고 채널, 캠페인, 유입 경로별 결제율·리텐션 데이터가 필요함

유입 데이터가 있었다면 '어떤 채널의 유저가 더 잘 결제하고 유지되는지'까지 분석 가능

한계 2.



고객 여정/UX 맥락의 한계

- 사이트 개편 히스토리와 UX 화면 기록이 없어, 특정 행동 변화의 원인을 단정하기 어려움
- 조회 없이 시작이 집계되는 등 이벤트 로그 기준이 달라 보이는 지점이 존재함
- 온보딩 추천 콘텐츠, 메인 노출 위치, 추천 영역 데이터가 있다면 행동 흐름을 더 정확히 해석할 수 있음

행동 로그만으로는 '왜 그렇게 행동했는지'까지 해석하는 데 한계가 있음

한계 3.



플랜/갱신 해석의 한계

- 131,600원 플랜은 연간 결제로 추정했지만, 실제 플랜 정책 정보가 없어 완전한 확정은 어려움
- renewed_30d, renewed_60d, renewed_90d 기준이 예상한 결제 주기와 일부 다르게 나타나는 경우가 있음
- 따라서 플랜별 유지율 해석은 실제 상품 정책, 결제 주기, 로그 정의와 함께 검증할 필요가 있음

결제 로그만으로는 플랜 구조와 갱신 기준을 완전히 확정하기 어려움

APPENDIX

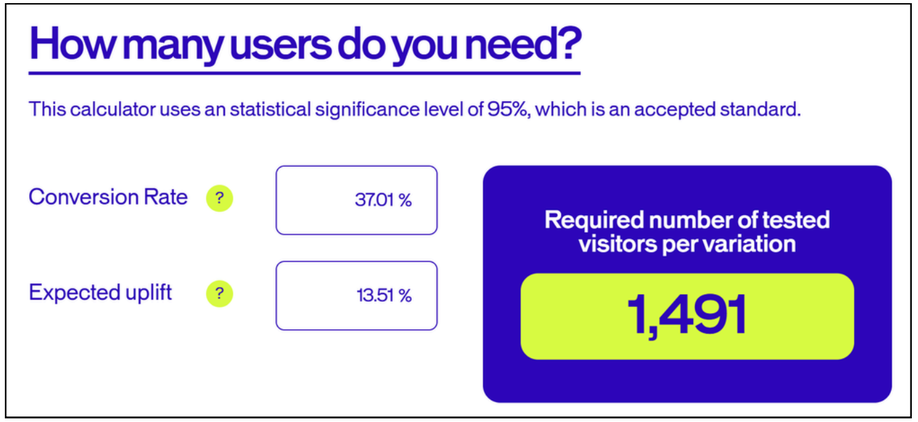
부록

APPENDIX 1. A/B Test 설계 1

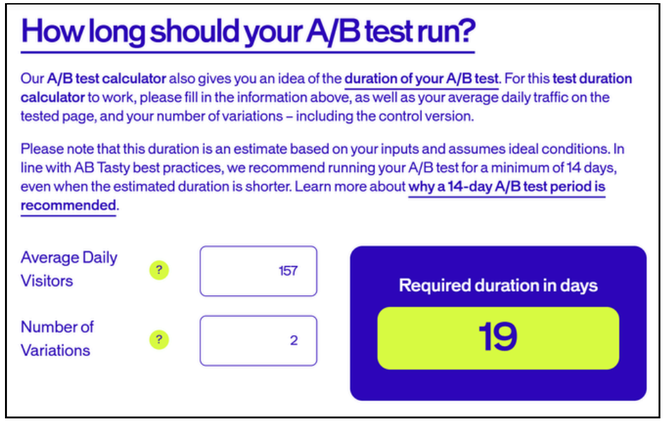
항목	내용
실험명	잠재 무행동형 유저의 콘텐츠 탐색 전환 유도 실험
실험 배경	• 무행동형 세그먼트(레슨 0개 완료, 콘텐츠 경험 X)는 유저 수가 21,137명으로 전체 가입 유저(46,055명)중 46% 가량을 차지 • 탐색형 세그먼트(레슨 0개 완료, 콘텐츠 경험 O)는 유저 수가 12,419명으로 전체 가입 유저(46,055명)중 27% 가량을 차지 • 다만 무행동형의 첫 결제 전환율은 1.08%, 결제 기여도는 8.18%에불과한 반면, 탐색형의 첫 결제 전환율은 10.98%, 결제 기여도는 48.89% 수준 • 이에 따라 콘텐츠 경험 유무가 결제 전환에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 판단 • 가입 후 7일 이내 콘텐츠 조회/시작 이력이 없는 신규 유저를 대상으로 메인 페이지에서 초보자 맞춤형 인기 콘텐츠를 원클릭으로 경험할 수 있도록 유도함으로서 첫 결제 전환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는지 검증
실험 목적	무행동형으로 남을 가능성이 높은 유저에게 콘텐츠 탐색(시작, 조회 등) 행동을 유도하여 탐색형 세그먼트로 이동시켜 첫 결제 가능성 상승을 유도
실험 가설	B안(초보자 맞춤 콘텐츠 추천과 원클릭 CTA를 제공하는 메인 페이지)가 A안(현재 메인 페이지) 보다 가입 후 7일 이내 콘텐츠 조회/시작 이력이 없는 신규 유저의 콘텐츠 경험이 더 높을 것
실험 대상	가입 직후 아직 콘텐츠 조회/시작 이력이 없는 신규 유저
A그룹	기존 메인/온보딩 페이지 노출
B그룹	초보자 맞춤 콘텐츠 추천 + 원클릭 시작 CTA를 강조한 메인/온보딩 페이지 노출
트래픽 분배	50:50 랜덤 배정
1차 성공 지표	콘텐츠 탐색율(콘텐츠 조회 · 시작)
보조 지표	콘텐츠 조회율, 콘텐츠 시작율
가드레일 지표	이탈률, 첫 결제 전환율
MDE	콘텐츠 탐색 전환율 +3%p / +5%p
예상 기대 매출	3% 이동 시 약 219만 원, 5% 이동 시 약 366만 원
분석 방법	• 성공 지표 : 콘텐츠 탐색율은 A/B 그룹 간 차이를 모비율 Z검정을 통해 비교 • 보조 지표 : 콘텐츠 조회율, 콘텐츠 시작율은 A/B 그룹 간 차이를 모비율 Z검정을 통해 비교 • 가드레일 지표 : 이탈율, 첫 결제 전환율은 A/B 그룹 간 차이를 모비율 Z검정을 통해 비교 • 모든 통계적 검정은 유의수준 5%를 기준으로 수행
최종 의사결정 기준	• B그룹의 콘텐츠 경험율이 A그룹 대비 통계적으로 유의하게 증가할 경우 실험 성공 판단 • 보조 지표를 함께 확인하여 실제 콘텐츠 경험율 증가가 콘텐츠 페이지 진입율, 콘텐츠 조회율, 콘텐츠 시작율 증가 중 어떤 요인에 의해 발생했는지 추가 분석 • 이탈율이 통계적으로 유의하게 악화될 경우, 성공 지표가 개선되더라도 배포를 보류 • 성공 지표와 가드레일 지표를 종합적으로 검토하여 최종 배포 여부를 결정

APPENDIX 2. A/B Test 설계 2

- 무행동형 유저 중 5%가 탐색형처럼 콘텐츠를 조회/시작하는 행동을 하게 만드는게 목적
  - A. 콘텐츠 경험률을 성공 지표로 본다면?
    - 레슨 완료 0개 전체 유저 수 = 33,556명
    - 콘텐츠 경험 (콘텐츠 페이지 진입, 콘텐츠 조회, 콘텐츠 시작) 유저, 즉 탐색형 유저 = 12,419명
    - 콘텐츠 경험률 = 12,419 / 33,556 = 37.01% → 레슨 완료 0개 유저 중 37.01%가 콘텐츠를 경험
    - 이전 세그먼트(무행동형)에서 5% 이동 +5%P, 즉 콘텐츠 경험 유저의 비중을 37.01% → 42.01%로 상승 유도



- CONVERSION RATE = 37.01%
  - 현재 콘텐츠 경험율
- EXPECTED UPLIFT = 13.51%
  - 37.01% → 42.01%는 상대적으로 13.51% 상승
  - 5 / 37.01 × 100 = 13.51%



- AVERAGE DAILY VISITORS = 157명
  - 레슨 완료 0개 유저의 일평균 수
- NUMBER OF VARIATIONS = 2
  - A안, B안

APPENDIX 3. 학습 활동일 수 타겟 시 기대매출

기대 매출

기대 세그먼트 전환율	기대 매출A(만원)	기대 매출B(만원)
1%	4.6	9.7
3%	13.9	19
5%	23.1	36
10%	46.3	59.2
15%	69.5	82.4
20%	92.7	105.6
25%	115.8	128.8
30%	139	152

- 기대 매출A : 세그먼트 전환율이 동일하게 변화한다고 가정
- 기대 매출B : 세그먼트 전환율이 동일하지 않게 변화한다고 가정

활동일 수를 타겟하는 대조군을 사용한다면
seg1 → seg2 전환 / seg2 → seg3 전환
모두에 영향을 미칠 것이라고 가정

학습 활동일 수 그룹	유저 수	60일 내 갱신 유저 수	갱신 비율
저활동 유저	1,408명	676명	48.0%
활동 유저	1,883명	1,071명	56.9%
고활동 유저	1,586명	1,003명	63.2%

기대 매출

= seg1 → seg2 타겟일 때 1408 * 기대 세그먼트 전환율
seg2 → seg3 타겟일 때 1883 * 기대 세그먼트 전환율
× seg1 → seg2 결제 전환율 차이 : 8.9%
seg2 → seg3 결제 전환율 차이 : 5.3%
× 평균 갱신 금액 : 약 20593원

Q&A

분석 배경

- 무료체험 폐지 전후 비교, 유입규모는 커졌지만 전환 효율은 낮아졌다.
- 이에 따라 본 분석은 가입 후 학습 경험과 결제 후 학습 지속성을 중심으로 첫 결제와 정기결제 유지 흐름을 살펴보았다.

분석 흐름 3단계

1. 무료체험 폐지 후 변화
   - 가입자는 약 70% 증가했지만, 첫 결제율은 약 ~45%P 하락
   - 결제 진입 장벽이 높아지며, 초기 전환율을 높이기 위한 행동 분석이 필요

2. 첫 결제 요인
   - 레슨 7회 완료가 첫 결제 전환의 핵심 지점
   - 레슨 0회 유저는 콘텐츠 경험 유무에 따라 결제율이 약 10배 차이 발생

3. 정기결제 유지 요인
   - 첫 결제 이후에는 결제 전 행동보다 결제 후 학습 행동일수가 갱신율과 더 관련
   - 학습 행동일수가 많을 수록 60일 내 갱신율 상승
     (저활동 48.0% → 중활동 56.9% → 고활동 63.2%)

핵심 결론

- 첫 결제 전환은 가입 후 7일 내
  콘텐츠 경험과 레슨 완료 행동이 중요
- 특히 레슨 0회 유저는
  콘텐츠 경험을 유도하는 것이 우선
- 정기결제 유지는
  결제 이후 학습 활동일수를 늘리는 것이 핵심
- 따라서 전환 전략은 첫 결제 전 행동 유도와 결제 후 학습 지속 유도로 나누어 설계 해야함

결론적으로, 첫 결제는 '시작하게 만드는 것', 정기결제는 ' 계속 학습하게 만드는 것'이 핵심이다.

Q&A

무료체험 폐지 이후, 어디를 개선해야 하는가?

